UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

WANDERSON HEIDERICH LIZARDO DA SILVA

A INFLUÊNCIA DE COLATERAIS E IDADE NA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS

São Paulo
2018

WANDERSON HEIDERICH LIZARDO DA SILVA

A INFLUÊNCIA DE COLATERAIS E IDADE NA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS

Dissertação apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientadora: Prof.ª. Drª. Michele Nascimento Jucá

São Paulo
2018

S586i Silva, Wanderson Heiderich Lizardo da.
A influência de colaterais e idade na estrutura de capital das empresas. / Wanderson Heiderich Lizardo da Silva.
48 f. : il. ; 30 cm

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2018.
Orientadora: Michele Nascimento Jucá
Bibliografia: f. 42-48.

1. Estrutura de capital. 2. Colateral. 3. Painel estático. I. Jucá, Michele Nascimento, *orientadora*. II. Título.

CDD 332.041

WANDERSON HEIDERICH LIZARDO DA SILVA

A INFLUÊNCIA DE COLATERAIS E IDADE NA ESTRUTURA DE CAPITAL DAS EMPRESAS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovado em 9 de agosto de 2018

BANCA EXAMINADORA

Prof.ª. Drª. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Anderson Luis Saber Campos
Universidade Federal do ABC

Prof. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Agradecimentos

Dedico este trabalho a nosso bem maior e soberano, Deus, que nos contempla todos os dias pelo seu amor e pela sua misericórdia. Ele nunca deixa de nos amparar e nos conduzir.

Agradeço à minha esposa Lilian, pelo apoio e força, mesmo nas dificuldades, se demonstrou valente e firme sendo uma verdadeira companheira e ajudadora.

Ao meu filho Miguel que me ensinou a vencer os dias mais difíceis com alegria, determinação, esperança e a viver cada momento como se fosse único. Eu aprendi com ele a viver e ser feliz. Hoje eu lembro dos dias em que tinha muitas tarefas e leituras a fazer e saía com ele para brincar, levando a apostila debaixo do braço. Era um olho na apostilha e outro nele. Cinco minutos de leitura e um chute na bola. Aprendi que tudo é possível, somente é necessário ter determinação.

Aos meus pais (Maria e Carlito) pela criação e educação. Mesmo sem condições, eles sempre me ajudaram a superar os obstáculos. Amo vocês.

À minha sogra Margarida (em memória) pelo apoio e compreensão. Foram meses de luta pela vida. Todas as vezes que a visitei no hospital, ela estava feliz. Hoje eu estou triste e ao mesmo momento feliz de quando lembro do sorriso da minha amada sogra.

À professora Michele Nascimento Jucá pela disposição em me orientar e instruir nesse estudo.

Ao professor Eli Hadad Junior pela orientação e instrução matemática. Sem dúvida que o seu apoio foi essencial nesse trabalho.

Ao professor Anderson Luís Saber Campos pelas contribuições e opontamentos feitos para melhoria desse estudo.

Aos professores e alunos do programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Resumo

Empresas alteram sua estrutura de capital por diversos motivos, incluindo dificuldade de acesso ao mercado de dívidas, momento do seu ciclo de vida, casamento entre montante e maturidade das fontes de captação com suas decisões de investimento. Quando elas têm acesso ao mercado de crédito, os terceiros exigem garantias reais ou colaterais - ativos imobilizados, estoques e contas a receber. Entretanto, a opção por essa fonte de captação depende do seu ciclo de vida, entre outros aspectos. Empresas em fase de crescimento optam por capital de terceiros por ser mais barato, em função do benefício da dedução tributária. Já aquelas que se encontram em fase de declínio possuem pouca necessidade de novos investimentos, substituindo dívidas por recursos internos. Além disso, tem-se que, à medida em que a empresa amadurece, ela aumenta seu nível de colaterais, impactando sua alavancagem financeira. Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo é analisar se a dívida das empresas está relacionada à sua idade e colaterais. Adicionalmente, pretende-se compreender se essas variáveis facilitam ou dificultam as empresas no momento de obter capital para financiamento de suas atividades. Essa análise é realizada por meio de testes de estatística descritiva, correlação e regressão com dados em painel estático. A amostra é composta 198 companhias brasileiras não financeiras, sendo 132 de capital aberto e 66 de capital fechado. Os dados são obtidos a partir da base Capital IQ, pertencente à Standard &Poor´s (S&P), durante o período de 2010 a 2017. Como resultado, confirma-se a relação positiva entre colaterais e endividamento para as amostras de empresas de capital aberto e total. Com relação à idade, ao contrário do esperado, identifica-se uma relação positiva com a alavancagem financeira. Tal fato pode indicar uma sinalização de que empresas brasileiras mais maduras possuem maior credibilidade, facilitando seu acesso ao mercado de dívidas. Por fim, verifica-se uma relação negativa entre tempo e colateriais sobre as dívidas. Isso pode ocorrer em função de uma eventual piora da qualidade desses colateriais ao longo do tempo. Caso isso seja uma realidade, a percepção de risco pelos credores não se reduz, desestimulando novas concessões de recursos.

Palavras-chave: Estrutura de capital, Colateral, Idade, Painel estático

Abstract

Companies change their capital structure for a variety of reasons, including difficulty in accessing the debt market, timing of their life cycle, marriage between amount and maturity of funding sources with their investment decisions. When they have access to the credit market, third parties require collateral or collateral - fixed assets, inventories and accounts receivable. However, the choice for this source of funding depends on its life cycle, among other aspects. Growing companies opt for third-party capital for being cheaper, depending on the benefit of the tax deduction. Even those that are in the phase of decline have little need of new investments, replacing debts by internal resources. Moreover, it has been that, as the company matures, it increases its collateral level, impacting its financial leverage. In view of the foregoing, the general objective of this study is to analyze whether corporate debt is related to its age and collateral. In addition, it is intended to understand if these variables facilitate or hinder companies in obtaining capital to finance their activities. This analysis is performed through descriptive statistical tests, correlation and regression with static panel data. The sample is composed of 198 Brazilian non-financial companies, of which 132 are publicly-held and 66 are privately held. The data are obtained from the Capital IQ database, owned by Standard & Poor's (S&P), during the period from 2010 to 2017. As a result, the positive relationship between collaterals and indebtedness for publicly traded companies and total. Regarding age, contrary to expectations, a positive relationship with financial leverage is identified. This fact may indicate a sign that more mature Brazilian companies have greater credibility, facilitating their access to the debt market. Finally, there is a negative relationship between time and collaterals on debts. This may occur due to a possible deterioration in the quality of these collaterals over time. If this is a reality, the perception of risk by creditors is not reduced, discouraging new concessions of resources.

Keywords*: Capital structure, Collateral, Age, Static panel data.*

Lista de Quadros

QUADRO 1 – VARIÁVEIS DO MODELO ECONOMÉTRICO.....33

Lista de Tabelas

TABELA 1 – SÍNTESE DOS ESTUDOS INTERNACIONAIS 26
TABELA 2 – SÍNTESE DOS ESTUDOS NACIONAIS 27
TABELA 3 - EVOLUÇÃO DA AMOSTRA DE EMPRESAS 28
TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DAS AMOSTRAS NO TEMPO 35
TABELA 5 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DAS AMOSTRAS 35
TABELA 6 - ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DAS EMPRESAS DE CAPITAL FECHADO 36
TABELA 7 - ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DAS EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO 37
TABELA 8 - ANÁLISE DE CORRELAÇÃO DA AMOSTRA TOTAL 37
TABELA 9 - REGRESSÃO COM DADOS EM PAINEL 39

Lista de Abreviaturas e Siglas

ALAC	Alavancagem Contábil
ANOC	Ano de Constituição
ASI	Assimetria de Informação
AT	Ativo Total
CAT	Crescimento do Ativo
COL	Colateral
CRV	Crescimento de Receitas de Vendas
CV	Ciclo de Vida
DCP	Dívida de Curto Prazo
DLP	Dívida de Longo Prazo
EA	Efeito Aleatório
EBITDA	*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*
EF	Efeito Fixo
EST	Estoque
IDA	Idade
IMO	Imobilizado Bruto
INT	Intangível
LN	Logaritmo Neperiano
LUC	Lucratividade
MM	Modigliani e Miller
ANOA	Ano Atual
OLS	*Ordinary Least Squares*
OPC	Oportunidade de Crescimento
POT	Teoria de *Pecking Order*
RV	Receita de Vendas
S&P	Standard & Poor´s
TAM	Tamanho
TOT	Teoria de *Trade-off*
WACC	*Weighted Average Cost of Capital*

Sumário

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 Contextualização e justificativa 12
1.2 Problema de pesquisa 14
1.3 Objetivos e hipóteses 14
1.4 Contribuição 14
1.5 Metodologia 15
1.6 Estrutura de organização do trabalho 15
2 REVISÃO DA LITERATURA 16
2.1 Revisão teórica 16
2.1.1 Estrutura de capital 16
2.1.2 Pressupostos e proposições de Modigliani e Miller 17
2.1.3 Trade-off estático 18
2.1.4 Pecking order theory e assimetria informacional 19
2.1.5 Ciclo de vida das empresas 21
2.2 Referencial empírico 23
2.2.1 Estudos empíricos internacionais 23
2.2.2 Estudos empíricos nacionais 24
3 METODOLOGIA 28
3.1 Amostra 28
3.2 Estatística descritiva 29
3.2 Análise de correlação 29
3.3 Regressão com dados em painel estático 29
4 ANÁLISE DE RESULTADOS 34
4.1 Estatística descritiva 34
4.2 Análise de correlação 36
4.3 Regressão com dados em painel estático 38
5. CONCLUSÃO 40
REFERÊNCIAS 42

1 INTRODUÇÃO

Segundo Caprio e Demirguç-Kunt (1998), empresas em países em desenvolvimento captam menos recursos de longo prazo que as de países desenvolvidos, não necessariamente devido às deficiências nos mercados de crédito dos primeiros. Para eles, esse problema decorre, sobretudo, de suas caraterísticas diferentes. Entre essas características, destacam-se a idade das empresas e os valores de seus colaterais.

1.1 Contextualização e justificativa

Um dos principais temas em finanças corporativas é a estrutura de capital das empresas, bem como decidir qual é a melhor distribuição entre suas fontes de financiamento internas e externas, própria e de terceiros (FAMÁ; PEROBELLI, 2003; JURIOLLI, 2009; AHMED SHEIKH; WANG, 2011). Com o objetivo de lançar luz sobre esse tema, destacam-se duas principais linhas de pensamento, sendo a teoria convencional e a de Modigliani e Miller (1958) – doravante MM. A teoria de MM, sob algumas condições, considera que a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa. De outro lado, a teoria convencional propõe a existência de uma estrutura de capital ótima que minimiza o custo de capital da empresa e maximiza o seu valor.

Entretanto, os atritos existentes no mercado de capitais se antagonizam às premissas verificadas nas proposições de MM. As principais teorias que discutem esses atritos são analisadas por meio de teorias, tais como *pecking order* (POT), *trade off* (TOT) estático e dinâmico, teoria de agência, custo das dificuldades financeiras e de falência, bem como a existência de impostos, diferença de porte, existência de ativos imobilizados e depreciação, entres outros fatores (LEANDRO, 2006; CHAHYADI, 2008; JURIOLLI, 2009; AHMED SHEIKH, WANG, 2011).

De fato, uma empresa pode alterar sua estrutura de capital por diversos motivos – ex: acesso ao mercado de dívidas, momento do seu ciclo de vida, casamento entre montante e maturidade das fontes de captação com suas decisões de investimento, entre outros. Porém, nas economias em desenvolvimento como o Brasil, empresas enfrentam escassez de recursos na implementação de suas políticas de financiamento (BARCELOS, 2002; EZEOHA; BOTHA, 2012). Por sua vez, Zica e Martins (2008) argumentam que empresas brasileiras de grande porte

encontram menores dificuldades na captação de recursos, enquanto que as firmas de pequeno porte enfrentam diversas barreiras para se financiarem.

Segundo Hall (2012), bancos contribuem com a alavancagem financeira das empresas mediante mitigação do seu risco de inadimplência. Isso significa dizer que instituições financeiras emprestam seu capital às empresas, solicitando garantias reais ou ativos tangíveis também denominados de colaterais. No caso de inadimplência das firmas, o credor se apropria do colateral, liquidando a obrigação das companhias. Assim, tem-se que "em todo o mundo, o uso de colateral desempenha um papel importante nos empréstimos bancários" (GAN, 2007, p. 711).

Para Frank e Goyal (2003) e Dewaelheyns e Van Hulle (2010), companhias mais maduras possuem reputação e histórico de crédito mais sólidos, logo, elas possuem melhor relacionamento com os credores. Assim, em decorrência de sua idade, elas enfrentam menos problemas de seleção adversa e menor grau de incerteza diante de seus investidores. Além disso, empresas mais antigas são mais alavancadas devido à redução de assimetria informacional (ASI) e eficiência na alocação do crédito (HARRIS; RAVIV, 1991; EZEOHA; BOTHA, 2012).

Por outro lado, Petersen e Rajan (1994), Baltagi, Egger e Pfaffermayr (2008), Loderer e Waelchli (2009), Huynh e Petrunia (2010) afirmam o oposto, ou seja, que o nível de endividamento das empresas diminui à medida em que ela amadurece. Segundo Adizes (2004) e Damodaran (2012), empresas mudam suas fontes de recursos e valor ao longo do seu ciclo de vida. Na fase de maturidade, há um crescimento lento das vendas. Já os resultados operacionais continuam crescendo, em função dos investimentos realizados no passado. Além disso, há uma redução na necessidade de investimentos em ativos, pesquisa, marketing e novos projetos. Logo, a criação de valor ocorre muito mais devido aos ativos existentes que à expectativa de crescimento. A partir desse momento, a empresa entra em fase de declínio ou em um processo de deterioração. Consequentemente, há uma diminuição na captação de recursos via dívidas.

Além disso, no caso das empresas de serviços – ex: limpeza, manutenção, segurança consultoria, assessoria, etc, elas demandam baixos níveis de investimento em ativos imobilizados. Logo, seus colaterais findam por não aumentar seu nível de endividamento. Entretanto, os demais determinantes como maturidade permamecem influenciando sua estrutura de capital (BRUNOZI *et al*, 2016).

Segundo Caprio e Demirguç-Kunt (1998), o ciclo de vida de uma empresa está relacionado à capacidade de ela desenvolver seus ativos. Nesse caso, empresas mais antigas têm uma vantagem competitiva em relação às mais jovens. Em seu estudo, os autores identificam que a falta de colaterais, assim como a pouca experiência, são os fatores que juntos dificultam as empresas de pequeno porte acessarem o mercado de dívidas de longo prazo. Assim, tem-se que a influência dos ativos tangíveis no endividamento das empresas depende de sua idade.

1.2 Problema de pesquisa

Diante do exposto, o principal problema de pesquisa deste estudo é: a interação entre colateriais e idade das empresas altera sua estrutura de capital? Como objetivos secundários, analisa-se o impacto isolado de colateriais e idade no nível de endividamento das empresas.

1.3 Objetivos e hipóteses

O objetivo geral deste estudo é analisar se a dívida das empresas está relacionada à sua idade e colaterais. Por sua vez, os objetivos específicos estão associados às seguintes hipóteses:

H1: Quanto mais madura, menor o nível de endividamento das empresas.
H2: Quanto maior o nível de colaterais, maior o nível de endividamento das empresas.
H3: A influência dos colaterais no nível de endividamento depende da idade da empresa.

1.4 Contribuição

A contribuição desse estudo consiste em analisar a relação entre colaterais e idade sobre o nível de endividamento das empresas brasileiras de capital aberto e fechado. As eventuais distintas características, entre ambos grupos, podem lançar luz às demais organizações em países emergentes na condução de decisões de financiamento junto às instituições financeiras e mercado de capitais.

1.5 Metodologia

A população de interesse refere-se às empresas brasileiras não financeiras de capital aberto e fechado. Os dados são obtidos a partir da base Capital IQ, pertencente à Standard &Poor´s (S&P), durante o período de 2010 a 2017.

O objetivo e as hipóteses são analisados por meio de testes de estatística descritiva, correlação e regressão com dados em painel estático. Quanto aos testes de pressupostos do modelo de regressão com dados em painel, são analisados a linearidade dos coeficientes, normalidade e homocedasticidade dos resíduos, ausência de autocorrelação, bem como a identificação de efeitos fixos ou aleatórios.

1.6 Estrutura de organização do trabalho

O estudo está dividido em cinco seções. Na primeira, são apresentados a contextualização do tema, o problema de pesquisa, objetivos, hipóteses, justificativa e contribuições do trabalho, bem como informações metodológicas.

A segunda seção é destinada à revisão da literatura, estando organizada por estudos teóricos e empíricos que suportam as hipóteses apresentadas. Na terceira parte há o detalhamento da metodologia da pesquisa, população, amostra, operacionalização e tratamento das variáveis relacionadas aos testes, bem como o esclarecimento dos testes de estatística descritiva, correlação e modelo de regressão com dados em painel estático.

Na quarta seção são expostos os resultados da pesquisa e sua análise, envolvendo todos os testes estatísticos considerados. Na seção cinco são apresentadas as conclusões do trabalho e recomendações para o aprofundamento do presente estudo. Em seguida, são elencadas as referências bibliográficas que indicam a base utilizada no desenvolvimento dessa pesquisa.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Na revisão da literatura são apresentadas as principais teorias que suportam as hipóteses desse estudo, bem como resultado os testes empíricos sobre este tema.

2.1 Revisão teórica

A revisão teórica apresenta os principais conceitos relacionados ao tema e que suportam as hipóteses desse estudo.

2.1.1 Estrutura de capital

A estrutura de capital de uma empresa é definida como um conjunto de títulos usados no financiamento das suas atividades, ou ainda, como a razão entre as dívidas de curto e longo prazos e o capital próprio (MYERS, 1984). As duas principais teorias de estrutura de capital se antagonizam, são elas: a teoria convencional de (DURAND, 1952) e as proposições de Modigliani e Miller – doravante MM (1958).

Segundo Durand (1952; 1959), há uma estrutura de capital ótima que decorre da razão entre a combinação das fontes de financiamento - capital próprio e de terceiros. Essa razão ótima é obtida quando o custo médio total da estrutura de capital atinge seu ponto mínimo. De forma contrária, a teoria proposta por MM (1958) parte do pressuposto da existência de um mercado de capital perfeito, deconsiderando a existência de atritos reais como os impostos, entre outros. Ao considerar tais presssupostos, suas proposições afirmam que a estrutura de capital é irrelevante. Posteriormente, surgem teorias que questionam esses pressupostos, destacando-se a *trade-off* (TOT), *pecking order* (POT) e assimetria informacional (ASI).

Durand (1952; 1959) ressalta que a estrutura de capital modifica o valor da empresa, uma vez que a captação, via dívidas, altera o risco percebido aos investidores e, portanto, altera o risco da empresa. A percepção é que o custo do capital de terceiros mantém-se estável até um determinado nível de endividamento, a partir do qual se eleva devido ao aumento do risco de falência.

Como o custo de capital de terceiros é inferior ao custo do capital próprio – entre outros motivos devido ao benefício da dedução tributária - a empresa deveria endividar-se até o ponto em que o seu custo médio ponderado de capital ou *weighted average cost of capital* (WACC) atingisse um patamar mínimo. Esse nível de endividamento representaria a estrutura de capital ótima, que levaria à maximização do valor da empresa (DURAND, 1952).

2.1.2 Pressupostos e proposições de Modigliani e Miller

Os estudos seminais de MM (1958; 1963; 1977) sobre a estrutura de capital são a base da moderna teoria de finanças. No artigo de 1958, os autores partem da premissa da existência de um mercado perfeito, cujas principais premissas são: (a) mercado ideal, sem imperfeições (b) isenção de impostos para pessoas físicas e jurídicas, (c) disponibilidade e capilaridade das informações aos integrantes do mercado, (d) qualquer pessoa pode contrair empréstimos com as mesma taxa, (e) o fluxo de caixa tende à perpetuidade, (f) os administradores buscam maximizar a riqueza de seus acionistas, (g) os fluxos de caixa das operações não sofrem alteração da estrutura de capital, (h) as empresas tem o mesmo patamar de risco, (i) os títulos no mercado são livres de risco e (j) não há custos de falência no mercado. As proposições que derivam dessas premissas são:

Proposição I: não há influência do valor da empresa em relação a estrutura de capital adotada por ela, ou seja, a estrutura de capital é irrelevante.

Proposição II: o valor do WACC não se altera com a estrutura de capital da empresa, pois a rentabilidade de uma empresa (des) alavancada é a mesma, considerando a inexistência de impostos para a pessoa jurídica.

Proposição III: são escolhidos projetos que ofereçam um retorno esperado igual ou superior ao seu custo de capital, o que se relaciona à sua política de investimentos e não a uma estrutura ótima de capital.

Posteriormente, MM (1963) reconhecem a existência de tributos diretos para as pessoas jurídicas. Tal fato significa o reconhecimento de que o capital de terceiros é impactado pelo benefício da dedução tributária no pagamento de juros. Como resultado, retoma-se a relevância da estrutura de capital.

Entretanto, em 1977, Miller pondera os impactos da tributação relativa nos rendimentos dos investimentos das pessoas físicas. Para ele, o endividamento agregado ótimo é aquele que iguala a alíquota marginal do imposto sobre o rendimento dos títulos do credor com o imposto sobre o retorno dos acionistas, mas sem ganho de valor da firma pela sua decisão de financiamento. Segundo o autor, sempre que a alíquota do imposto de renda da pessoa física - tributada sobre o recebimento de dividendos e conjugada com a incidente sobre os ativos financeiros - for igual ou superior à da pessoa jurídica, não há ganho ou perda pelo uso de capital de terceiros pela empresa.

Estudos de Jensen e Meckling (1976), Galai e Masulis (1976), Myers (1984) e Teixeira; Nossa; Funchal (2011) demonstram que as proposições de MM são referência no campo teórico. Porém, em mercados imperfeitos ou com atritos, outras teorias tendem a explicar a tomada de decisão do financiamento, destacando-se entre elas *trade off, pecking order* e assimetria da informação.

2.1.3 Trade-off estático

A teoria do *trade-off* estático (TOT) refere-se à existência de uma estrutura de capital ótima, ou seja, uma combinação ideal entre capital próprio e de terceiros capaz de maximizar o valor da empresa. De acordo com essa teoria, há dois fatores que interferem na alavancagem das empresas – benefícios fiscais e custos de falência (MILLER, 1977; MYERS, 1984; SHYAM-SUNDER, MYERS, 1999).

O principal benefício do uso de capital de terceiros em relação ao capital próprio é tributário, pelo fato de as despesas com juros serem dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Tal benefício é reconhecido por MM (1963). Eles demonstram que quanto maior a alavancagem da empresa, menor o montante de imposto de renda pago.

A TOT prevê que as empresas lucrativas podem se individar e ter benefícios fiscais. Contudo, as empresas ajustam seu endividamento no decorrer do tempo até atingir sua meta (SHYAM-SUNDER, MYERS, 1999; FRANK, GOYAL, 2003).

Myers (2001) complementa, afirmando que empresas com alta rentabilidade possuem uma capacidade de investir em projetos de elevado nível de risco e liquidez. Caso elas possuam bens passíveis de serem dados em garantia - colaterais, há mais facilidade na captação de dívidas. Além disso, impostos incorridos pela geração de resultados operacionais positivos podem ser mitigados pelas despesas com juros. Pesquisas empíricas ratificam esses resultados ao verificar que colaterais possuem uma relação positiva com endividamento (BARCLAY; SMITH, WATTS, 1995; BARCLAY; SMITH, 1999).

Já para Brealey, Myers e Allen (2013), grandes empresas com elevados níveis de ativos tangíveis estão menos expostas aos custos de dificuldades financeiras, sendo esperado que elas sejam mais alavancadas. Além disso, Frank e Goyal (2003) afirmam há uma relação positiva entre dívida e investimentos da empresa. Esses investimentos envolvem aumento de ativos tangíveis passíveis de serem dados em garantia, ou seja, de colaterais.

Por sua vez, para Titman e Wessels (1988), Shleifer e Vishny (1992), Myers (2001), Chaney, Sraer e Thesmar (2012) e Rampini e Viswanathan (2013), os bens de uma empresa (exemplos: terrenos, edificações, equipamentos, estoques) e direitos (ex: valores a receber), a auxiliam a contrair mais dívidas - além do benefício da dedução tributária - uma vez que podem servir como garantia para concessão de empréstimos/financiamentos pelos bancos. Assim, quanto maior o nível de colaterias, maior o nível de endividamento das empresas (H2).

2.1.4 Pecking order theory e assimetria informacional

Elaborada por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984), a Teoria de *Pecking Order* (POT) propõe uma hierarquização das fontes de financiamento. Myers (1984) explica que devido à assimetria de informação existente entre gestores ou agentes, acionistas e investidores, as empresas preferem financiar o seu investimento nessa ordem: a) por recursos internos - gerados pelos fluxos de caixa da empresa, b) via contratação de dívidas e c) por meio de emissão de ações. Para os autores, a POT não apresenta uma estrutura ótima de endividamento. Em oposição à TOT, os benefícios fiscais do endividamento não são priorizados. O endividamento decorre da não disponibilidade de fluxo de caixa de investimento.

Segundo Stiglitz (1985), Milgrom e Roberts (1992), Grinblatt e Titman (2005) e Brealey, Myers e Allen (2013), a assimetria de informação (ASI) existe quando os investidores e outros agentes de mercado, externos à corporação, possuem menos informações que seus administradores. Para Brigham e Ehrhardt (2012), os gestores, pelo fato de trabalharem internamente na empresa, detêm informações sobre as oportunidades de investimento e possuem melhor condição para projetar o fluxo de caixa livre do que os investidores, os quais estão externos à corporação. Há também assimetria de informação entre os investidores institucionais - fundos de previdência, de investimento e seguradoras - e os investidores individuais, que são menos informados.

Conforme Bandyopadyay e Barua (2016), uma empresa ao chegar na sua maturidade disponibiliza ao mercado mais informações sobre sua estrutura de capital. Dessa forma, ela diminui o problema de assimetria informacional, contribuindo para redução do seu custo de capital de terceiros e aumento do endividamento. Por outro lado, empresas mais maduras geram mais caixa, dimuindo sua necessidade de captação de recursos externos, especialmente de dívidas (DAMODARAN, 2001). Assim, tem-se que quanto mais madura, menor o nível de endividamento das empresas (H1).

Por sua vez, Aboody e Lev (2000) afirmam que todo o investimento feito pelas empresas gera assimetria de informação. Porém, o maior nível de assimetria nos investimentos decorre daqueles realizados em ativos intangíveis. Investimentos realizados em ativos tangíveis são mais facilmente perceptíveis aos investidores – ativos imobilizados e estoques. De forma contrária, investimentos em ativos intangíveis – como pesquisa e desenvolvimento (P&D) de um medicamento ou s*oftware* - não permitem seu claro acompanhamento. Além disso, seus resultados iniciais almejados podem não ser atingidos.

De fato, empresas com maior nível de ativos tangíveis possuem acesso mais fácil ao mercado de dívidas, se comparadas àquelas que não os possuem. Entretanto, destaca-se que o valor dos colateriais depende de fatores relevantes para os credores, tais como: custo de aquisição, existência de um mercado secundário, valor e liquidez do ativo nesse mercado e controle da empresa sobre o colateral (DA SILVA, 2008).

Associa-se empresas que estão num processo de desenvolvimento àquelas que possuem baixo nível de colaterais e endividamento. Cita-se como exemplo empresas jovens ou *startups*,

que se financiam por meio de empréstimos familiares, recursos internos, investidores anjo ou fundos de *venture capital*. À medida em que a empresa se desenvolve, ela passa a acessar outras fontes de dívidas como bancos e outros agentes superavitários. Logo, verfica-se que a idade das empresas é um fator relevante para sua estrutura de capital (KIMHI, 1997; BERGER; UDELL, 1998; TANEWSKI; ROMANO; SMYRNIOS, 2000).

Segundo estudo de Brito, Corrar e Batistella (2009), de fato, quando a empresa usa recursos internos para se auto-financiar, ela recorre menos ao uso de dívidas. Logo, espera-se que empresas mais rentáveis sejam menos endividadas. Já para Brealey, Myers e Allen (2013), a POT funciona melhor com empresas grandes e sólidas, uma vez que essas têm mais acesso ao mercado de capitais. Por sua vez, para Sakai, Uesugi e Watanabe (2010), à medida em que a empresa aumenta de tamanho, cresce a volatilidade dos seus lucros. Tal fato faz com que ela busque mitigar seus riscos, diminuindo as dívidas e aumentando a captação de recursos via capital próprio.

2.1.5 Ciclo de vida das empresas

A teoria sobre o ciclo de vida (CV) está relacionada aos diversos estágios que a empresa vive, possuindo características bem definidas, à semelhança dos seres humanos – ex: início, crescimento, maturidade e declínio (ADIZES, 2004; KAYO *et al*, 2006; REIS; CAMPOS; PASQUINI, 2017). Entretanto, o questionamento que se faz é: que tipo de estrutura de capital seria adequada para atender às necessidades de investimento da empresa em cada estágio do seu ciclo de vida? Para Damodaran (2001), as empresas possuem 5 ciclos, sendo:

a) Início: Geralmente, o negócio é implementado com recursos do proprietário e, eventualmente, com um empréstimo bancário.

b) Expansão: Uma vez que a empresa é bem-sucedida em atrair clientes e estabelecer uma presença no mercado, ela necessita aumentar seus fundos para buscar sua expansão. Provavelmente, seus recursos internos não são suficientes para tal. Assim, seus proprietários buscam investidores privados ou capital de risco. Algumas empresas abrem seu capital nesse momento e levantam fundos emitindo ações.

c) Crescimento rápido: Mesmo com o crescimento, seus fundos internos não são suficientes para suas necessidades de investimento. No caso das empresas abertas, elas emitem mais ações ou debêntures conversíveis em ações.

d) Crescimento maduro: Os lucros e o fluxo o de caixa continuam a crescer rapidamente, refletindo investimentos passados. A necessidade de investir em novos projetos diminui. O efeito disso é uma mudança no tipo de financiamento externo. Essas empresas passam a contrair mais dívidas via créditos bancários ou emissão de debêntures.

e) Declínio: Tanto o lucro, quanto as receitas começam a diminuir, à medida que o negócio amadurece e novos competidores passam a atuar nesse segmento. Os investimentos existentes continuam a produzir fluxo de caixa, apesar da diminuição do seu ritmo e da empresa ter pouca necessidade de novos investimentos. Nesse caso, o financiamento interno excede à necessidade de reinvestimento. As empresas recompram suas ações e não emitem novas.

Diante do exposto, percebe-se que o ciclo de vida das empresas está relacionado ao seu processo de crescimento e que, quanto mais madura a empresa, menor sua necessidade de endividamento. Berger e Udell (1995) e Pfaffermayr, Stockl e Winner (2013) corroboram esse entendimento. Para eles, o processo de ajuste da estrutura de capital da empresa ao longo do tempo aponta para uma relação negativa entre endividamento e idade da empresa. À medida em que a empresa se torna mais madura, ela prioriza fontes internas ao invés de dívidas. Assim, tem-se que quanto mais madura, menor o nível de endividamento das empresas (H1).

Cooley e Quadrini (2001) e Huynh e Petrunia (2010) complementam a análise do ciclo de vida das empresas ao afirmarem que seu crescimento depende do nível de ativos. Empresas que possuem um alto nível de ativos sinalizam ter acessibilidade à captação de recursos financeiros. Os autores argumentam ainda que empresas jovens têm uma alta probabilidade de crescimento. Porém, elas encontram barreiras para acessar o mercado de dívidas, devido ao alto custo cobrado pelos credores, em compensação ao seu risco de falência. Assim, essas empresas se financiam, sobretudo, via capital próprio.

Porém, Huynh e Petrunia (2010) mencionam que empresas jovens, que iniciam suas atividades com um alto nível de ativos tangíveis, conseguem captar recursos no mercado de dívidas para financiar suas atividades, elevando sua oportunidade de crescimento. Os autores também relacionam a alavancagem da empresa com a qualidade dos seus ativos. Dessa forma, o crescimento das empresas está simultaneamente relacionado à sua idade, tamanho e suas fontes de capital. Caprio e Demirguç-Kunt (1998) ratificam essa relação ao demonstrar que a falta de colaterais, assim como a pouca idade, são os fatores que mais prejudicam as empresas de acessarem o mercado de dívidas. Dessa forma, tem-se que a influência dos colaterais no nível de endividamento depende da idade da empresa (H3).

2.2 Referencial empírico

A seguir, são apresentados os estudos empíricos relacionados aos temas de maturidade, colaterais e estrutura de capital. A síntese desses estudos (inter) nacionais está apresentada nas tabelas 1 e 2, respectivamente.

2.2.1 Estudos empíricos internacionais

Ezeoha e Botha (2012) examinam o impacto da idade e valor do colateral no financiamento da dívida, usando uma amostra de 177 companhias não financeiras, listadas na Bolsa de Valores de Joanesburgo no período de 1999 a 2009. Os resultados mostram que as empresas sul-africanas não possuem relação significativa entre endividamento e colaterais ou idade.

Martins e Terra (2014) comparam os determinantes da estrutura de capital de empresas da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela) com os dos Estados Unidos. Entre esses determinantes, destacam-se fatores macroeconômicos, desenvolvimento financeiro e qualidade institucional. Os resultados sugerem que o desenvolvimento financeiro dos países facilita o acesso aos recursos de terceiros. Além disso, verifica-se uma relação positiva e significativa entre colaterais e endividamento.

Gómez, Castro e Ortega (2016) analisam a estrutura de capitais das empresas de mineração com atividades no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, entre 2004 e 2014. Os

autores concluem que a variável tangibilidade ou colateral é significante e que possui relação positiva com alavancagem.

Já Rehman, Wang e Yu (2016) estudam como as empresas ajustam o nível de alavancagem no decorrer do seu ciclo de vida. A amostra é composta por 876 empresas não financeiras da China, no período de 1996 a 2014. O estudo verifica a existência de uma variação no ajuste da alavancagem nos diferentes estágios de vida da empresa. A relação entre dívida e colaterais é negativa.

Cecon *et al* (2017) têm por objetivo verificar os determinantes da estrutura de capital das companhias abertas de 17 países da União Europeia, entre 2010 e 2014. O estudo prioriza a análise de fatores institucionais e macroeconômicos. Os resultados não apontam para significância entre dívida e colaterais.

Por sua vez, Matias e Serrasqueiro (2017) analisam a estrutura de capital de empresas de pequeno e médio portes em diferentes regiões de Portugal, no período de 2007 a 2011. Os autores verificam que as variáveis de idade e colateral possuem relação estatisticamente significativa e coerente com as teorias relacionadas.

Por fim, San Martín e Saona (2017) investigam a estrutura de capital das companhias chilenas durante o período de 2002 a 2010. Na visão dos autores, por se tratar de um estudo de um país emergente, as teorias POT e TOT não são aplicadas. Eles não encontram relação significativa entre dívida e coletarais.

2.2.2 Estudos empíricos nacionais

Vasconcelos (2014) analisa a estrutura de capital das empresas do Brasil e da China, após a crise financeira mundial iniciada nos Estados Unidos em 2007, durante o período de 2002 e 2011. Os resultados apontam para a importância dos fatores macroeconômicos na definição da estrutura de capital. Em períodos de crise financeira, há indícios de que as empresas ajustam sua estrutura de capital. Eles não encontram relação significativa entre dívidas e colaterais.

Já Reis, Campos e Pasquini (2017) analisam os determinantes da estrutura de capital em função do ciclo de vida das empresas. Há diferença entre os determinantes da alavancagem das

empresas de baixo e alto crescimento. Os autores encontram uma relação negativa entre dívida e colaterais; porém, não significativa.

Por fim, Brunozi e*t al* (2016) analisam os determinantes da estrutura de capital das empresas do setor de serviços, no período de 2007 a 2013. Os autores não encontram relação significativa entre dívidas e colaterais.

Tabela 1 – Síntese dos estudos internacionais

Sigla	**Nome da variável**	**Teorias**	**Sinal esperado**	**Ezeoha; Botha, (2012)**		**Martins; Terra (2014)**		**Gómez; Castro; Ortega (2016)**		**Rehman; Wang; Yu (2016)**		**Cecon et *al* (2017)**		**Matias; Serrasqueiro (2017)**		**San Martín; Saona (2017)**	
				Sinal	**Sig**	**Sinal**	**Sig**	**Sinal**	**Sig**	**Sinal**	**Sig**	**Sinal**	**Sig**	**Sinal**	**Sig**	**Sinal**	**Sig**
IDA	Idade	CV e ASI	-		N/S									-	1%		
COL	Colateral	TOT	+		N/S	+	5%	+	10%	-	5%		N/S	+	1%	-	10%
COL*IDA	Colateral x Idade	CV	+		N/S												
LUC	Lucratividade	POT	-		N/S	-	1%	-	1%	-	1%			-	1%	-	1%
TAM	Tamanho	TOT	+		N/S	+	1%		N/S	+	1%	+	1%	+	1%	+	1%
OPC	Oportunidade de crescimento	POT	+		N/S				N/S	+	1%				N/S	-	1%
		TOT	-			-	1%					-	5%				
ASI	Assimetria de informação	POT	-	-	1%												

N/S: não significante.

Tabela 2 – Síntese dos estudos nacionais

Sigla	Nome da variável	Teorias	Sinal esperado	Vasconcelos (2014)		Brunozi *et al* (2016)		Reis, Campos e Pasquini (2017)	
				Sinal	Sig	Sinal	Sig	Sinal	Sig
IDA	Idade	CV e ASI	-						
COL	Colateral	TOT	+		N/S		N/S		N/S
COL*IDA	Colateral x Idade	CV	+						
LUC	Lucratividade	POT	-	-	1%	**-**	10%		
TAM	Tamanho	TOT	+	+	1%	**+**	5%	+	1%
OPC	Oportunidade de crescimento	POT	+					+	1%
		TOT	-	-	1%				
ASI	Assimetria de informação	POT	-						

N/S: não significante.

3 METODOLOGIA

Os objetivos e hipóteses do item 1.3 são analisados por meio de estatística descritiva, análise de correlação e regressão com dados em painel estático.

3.1 Amostra

A amostra é composta por empresas brasileiras de capital fechado e aberto - listadas no Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Elas pertencem aos segmentos primários de materiais, consumo de bens de luxo, consumo de bens de primeira necessidade, energia, saúde, indústria transformadora, tecnologia da informação, serviços de telecomunicação. Entre esses segmentos, há aqueles com um mínimo de 3 e máximo de 65 empresas. Assim, devido a essa amplitude, analisa-se a amostra total de empresas. Os dados são obtidos a partir da base Capital IQ - pertencente à Standard &Poor´s (S&P), durante o período de 2010 a 2017. Eles são analisados por meio do *software* econométrico Stata - versão 13.

A evolução da amostra está apresentada na tabela 3. Para identificação da amostra inicial, são excluídas aquelas empresas que possuem menos que 5 do total de 8 anos (2010 – 2017) de dados para cálculo da variável dependente – alavancagem contábil (ALAC) – vide equação 3 e quadro 1. Na evolução para a amostra final, além dos motivos de exclusão mencionados, destacam-se ainda empresas com colaterais, lucratividade e oportunidade de crescimento acima de 100%.

Tabela 3 - Evolução da amostra de empresas

Descrição	**Capital fechado**	**Capital aberto**	**Total**
Amostra inicial	139	197	336
(-) Patrimônio líquido negativo	11	24	35
(-) Ausência de receita de vendas	23	7	30
(-) Dados faltantes	18	1	19
(-) Outros motivos	21	33	54
(=) Amostra final	66	132	198

3.2 Estatística descritiva

As medidas descritivas, de tendência central, indicam um ponto denominado centro de distribuição de dados. As principais medidas de tendência central são a média aritmética, a mediana e a moda. A média aritmética é a mais importante e a mais utilizada das medidas. A mediana depende da posição e não dos valores dos elementos na série ordenada – ao contrário da média, que se deixa influenciar pelos valores extremos. Além disso, a mediana e a média não têm, necessariamente, o mesmo valor. Outra medida de tendência central da estatística é a moda, que é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de dados (MAROCO, 2007; FÁVERO *et al*, 2009; RIOS, 2014).

3.2 Análise de correlação

A correlação resume a força da associação entre duas variáveis, sendo calculada por meio da divisão da covariância pelo produto dos desvios padrão das variáveis. Ela apresenta um coeficiente padronizado que varia entre -1,0 e +1,0, sendo positivo quando as variáveis estão diretamente relacionadas e negativo quando a relação é inversa (HAIR *et al*, 2005; GUJARATI; PORTER, 2011).

Hair *et al* (2005), Maroco (2007) e Wooldridge (2007) apontam que a análise de correlação é vista como uma extensão lógica da regressão múltipla, com o objetivo de correlacionar diversas variáveis (in) dependentes simultaneamente. Assim, por meio da análise de correlação é possível confirmar ou não, previamente, as hipóteses do estudo. Além disso, é igualmente viável verificar a eventual existência de multicolinearidade entre as variáveis independentes e de controle.

3.3 Regressão com dados em painel estático

A comprovação ou não das hipóteses é, em definitivo, realizada em um modelo de regressão com dados em painel – técnica esta que é constituída por uma combinação de corte transversal em séries de tempo. Assim, um painel apresenta duas dimensões de variação dos dados: uma espacial e outra temporal (WOOLDRIDGE, 2007).

Uma regressão linear tem por objetivo análisar a relação entre duas ou mais variáveis explicativas, mostradas na forma linear, e uma variável dependente métrica (MALHOTRA, 2001; FÁVERO *et al*, 2009). Para Hair *et al* (2005) uma regressão simples é quando o modelo envolve uma única variável independente, entretanto uma regressão múltipla envolve duas ou mais variáveis independentes. A regressão múltipla pode ser expressa conforme a equação 1 (GUJARATI; PORTER, 2011).

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + \mu_i \quad (1)$$

Na qual:

Y: variável dependente;
β_1: Intercepto;
$\beta_2 \beta_3 \beta_k$: coeficientes parciais de regressão;
X: variável independente;
K: número de variáveis independente
μ : termo de erro.
i: indicador de *i*-ésima observação

Para Gujarati e Porter (2011), a regressão com dados em painel possui as seguintes vantagens: i) aumenta o tamanho da amostra; ii) investiga o efeito do tempo nos dados; iii) testa as relações entre as variáveis no tempo; iv) acomoda a heterogeneidade, permitindo variáveis específicas para cada unidade *cross section*; v) produz mais informações, mais variabilidade, menos colinearidade, mais graus de liberdade e mais eficiência; vi) estuda-se melhor as dinâmicas das mudanças temporais com a utilização das mesmas unidades *cross section*; vii) é possível detectar e medir efeitos mais complexos que não seriam observados por uma análise puramente *cross section* ou temporal; e, viii) com a disponibilidade de dados, para diversas unidades *cross section*, reduzem-se os vieses de agregação de unidades.

Conforme Baltagi (2011), um painel estático analisa os dados de uma amostra de empresas, considerando a variação de suas observações no tempo. Ele analisa a relação empírica existente entres as variáveis dependentes e independentes. Já para Wooldridge (2007), o painel estático permite estudar o comportamento individual em um ambiente repetitivo. Se Y_{it} é a variável de interesse, então, o modelo de dados em painel estático é descrito na equação 2:

$$\gamma_{it} = \beta_1 x_{it} + \alpha_i + \mu_{it} \quad (2)$$

Na qual:
Y_{it} = variável dependente;
X_{it} = variaveis explanatórias ou independentes;
β = vetor de parâmetro;
α = efeitos individuais específicos não observados e invariantes no tempo;
μ_{it} = termo de erro residual não correlacionado ao longo do tempo.

Os pressupostos de um modelo de regressão em painel estático são: linearidade dos coeficientes, normalidade, homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial dos resíduos e identificação de efeitos fixos ou aleatórios (GUJARATI; PORTER, 2011). No caso específico da normalidade dos resíduos, o teorema de Gauss-Markov demonstra que, mesmo se os resíduos não tiverem distribuição normal, o estimador *Ordinary Least Squares* (OLS) é o melhor estimador linear não viesado (WOOLDRIDGE, 2007).

Além disso, o painel estático é estimado por meio de duas metodologias: i) efeitos fixos; ou ii) efeitos aleatórios. Para Gujarati e Porter (2011), o painel estático de efeito fixo permite utilizar todas as informações disponíveis. Ele considera que a heterogeneidade característica de uma empresa ou grupo de empresas é constante e influencia somente o intercepto, seja em um determinado instante, seja ao longo do tempo. Por sua vez, o painel estático de efeito aleatório assume a independência entre o termo de erro e as variáveis independentes, considerando a heterogeneidade como uma variável que influencia os resíduos da regressão.

O teste para identificação de efeitos fixos ou aleatórios é o de Hausman. No teste concebido pelo autor, se u_i e x_{it} estão correlacionados. Logo, existem diferenças entre as variâncias estimadas por efeitos fixos (EF) e efeitos aleatórios (EA). Se esses termos não estão correlacionados, os coeficientes fornecidos por EF e EA são ambos consistentes, mas os coeficientes por EF são ineficientes enquanto que os do EA são eficientes. A hipótese nula do teste de Hausman aponta para existência de EF (HAUSMAN, 1978).

De acordo com a revisão da literatura – capítulo 2, o endividamento das empresas diminui conforme ela evolui em seu ciclo de vida. À medida em que a empresa se torna mais madura, ela prioriza o capital próprio ao invés de dívidas. Assim, quanto mais

madura, menor o nível de endividamento das empresas (H1). Por sua vez, o ciclo de vida de uma empresa está relacionado à sua capacidade em aumentar seus ativos. Esses ativos ou colaterais podem ser passíveis de serem dados em garantia aos credores, o que estimula seu endividamento (H2). Dessa forma, tem-se que a influência dos colaterais no nível de endividamento depende da idade da empresa (H3). Assim, as empresas ajustam a razão real da alavancagem no decorrer do seu ciclo de vida, conforme equação 3:

$$ALAC_i = \beta_0 + \beta_1 IDA_i + \beta_2 COL_i + \beta_3 COL*IDA_i + \beta_4 LUC_i + \beta_5 TAM_i + \beta_6 OPC_i + \beta_7 ASI_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

Na qual:

β_0 é o coeficiente linear da reta
$\beta_{1\ a\ 7}$ são os coeficientes das variáveis explicativas
i é a empresa
ε_i é o termo de erro estocástico

A operacionalização das variáveis da equação 3 está apresentada no quadro 1

Quadro 1 – Variáveis do modelo econométrico

Sigla	Nome	Tipo	Teoria	Sinal esperado	Fórmula	Componentes	Referências
ALAC	Alavancagem contábil	Dependente	n/a	n/a	ALAC = (DCP + DLP) / AT	DCP = Dívida de curto prazo DLP = Dívida de longo prazo AT = Ativo total	RAJAN; ZINGALE, 1995; NAKAMURA *et al*, 2007.
IDA	Idade	Independente	CV e ASI	-	IDA = Ln (ANOA – ANOC)	Ln = Logaritmo neperiano ANOA = Ano atual ANOC = Ano constituição	HUYNH; PETRUNIA, 2010; VITHESSONTHI; TONGURAI, 2015; BANDYOPADHYAY; BARUA, 2016; MATIAS; SERRASQUEIRO, 2017
COL	Colateral	Independente	TOT	+	COL = (EST + IMO + REC) / AT	EST = Estoque IMO = Imobilizado líquido REC = Recebíveis de curto e longo prazos	TITMAN; WESSELS, 1998; FAMÁ; PEROBELLI, 2003; BRITO; LIMA, 2005; BASTOS; NAKAMURA, 2009; CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013; ASSAF NETO, 2017.
LUC	Lucratividade	Controle	POT	-	LUC = Ebitda / AT	Ebitda = Lucro operacional AT = Ativo total	RAJAN; ZINGALE, 1995; BRITO; LIMA, 2005; EZEOHA; BOTHA, 2012
TAM	Tamanho	Controle	TOT	+	TAM = Ln (RV)	Ln = Logaritmo neperiano RV = Receita líquida de vendas	BASTOS; NAKAMURA, 2009; AHMED SHEIKH; WANG, 2011; EZEOHA; BOTHA, 2012; CORREA; BASSO; NAKAMURA, 2013
OPC	Oportunidade de crescimento	Controle	POT	+	OPC = CRV - CAT	CRV = Crescimento da receita de vendas = (Ln Receita ano 1 - Ln Receita ano 0) CAT = Crescimento do ativo total = (Ln Ativo ano 1 – Ln Ativo ano 0)	CHEN, 2004; AHMED; SHEIKH; WANG, 2011; EZEOHA; BOTHA, 2012
			TOT	-			
ASI	Assimetria de informação	Controle	POT	-	ASI = INT / AT	INT = Intangível AT = Ativo total	ABOODY; LEV, 2000; FAUVER; NARANJO, 2010.

Nota: n/a é não aplicável

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

Os resultados apresentados consideram uma amostra final que varia de 196 a 132 empresas brasileiras não financeiras entre 2010 e 2017 – vide tabela 4. Além da amostra total, analisa-se subamostras de empresas de capital fechado e aberto. Os dados são obtidos a partir da base Capital IQ, pertencente à Standard &Poor´s (S&P).

4.1 Estatística descritiva

A tabela 4 apresenta a quantidade de observações, para cada variável, bem como de empresas para cada amostra ao longo do tempo, sendo de capital fechado, aberto e total. A variação na quantidade de observações no tempo se deve ao fato de que algumas empresas não necessariamente possuem dados para todos os anos. Além disso, entre 2010 e 2017, não estão sendo consideradas as mesmas empresas. Ao longo tempo, algumas empresas entram e saem da amostra. Além disso, verifica-se que a variável dependente (ALAC) e independentes (IDA, COL e COL*IDA) possuem a mesma quantidade de dados entre 2010 e 2017. Entretanto, destaca-se a baixa quantidade de observações para a variável de controle assimetria de informação (ASI).

Por sua vez, a tabela 5 apresenta a estatística descritiva das amostras de empresas de capital fechado, aberto e total, considerando o período total do estudo. No caso da variável alavancagem contábil (ALAC), verifica-se semelhante nível médio de endividamento para cada tipo de amostra, não obstante ao fato de a subamostra de empresas de capital aberto ser maior que a de capital fechado. Característica semelhante pode ser identificada para as variáveis independentes (IDA, COL e COL*IDA) e de controle (LUC, TAM, OPC e ASI).

Quanto à amplitude das variáveis, a idade (IDA) das empresas de capital fechado possui menor variabilidade que as de capital aberto, o que indica diferentes ciclos de vida. Quanto ao tamanho das empresas (TAM), as de capital fechado são menores que as de capital aberto.

Tabela 4 - Distribuição das amostras no tempo

Variáveis/ No. Observações	2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	CF	**CA**	**AT**	**CF**	**CA**	**AT**	**CF**	**CA**	**AT**	**CF**	**CA**	**AT**	**CF**	**CA**	**AT**	**CF**	**CA**	**AT**	**CF**	**CA**	**AT**	**CF**	**CA**	**AT**
ALAC	65	131	196	61	131	192	64	129	193	64	130	194	64	131	195	60	130	190	50	131	181	10	122	132
IDA	65	131	196	61	131	192	64	129	193	64	130	194	64	131	195	60	130	190	50	131	181	10	122	132
COL	65	131	196	61	131	192	64	129	193	64	130	194	64	131	195	60	130	190	50	131	181	10	122	132
COL*IDA	65	131	196	61	131	192	64	129	193	64	130	194	64	131	195	60	130	190	50	131	181	10	122	132
LUC	63	131	194	60	131	191	64	128	192	63	130	193	64	131	195	60	130	190	50	131	181	10	122	132
TAM	65	131	196	61	131	192	64	129	193	64	130	194	64	131	195	60	130	190	50	131	181	10	122	132
OPC	58	128	186	59	131	190	61	129	190	63	130	193	64	131	195	59	130	189	49	131	180	10	122	132
ASI	59	123	182	57	125	182	61	125	186	63	127	190	61	128	189	58	127	185	48	128	176	10	120	130
No. Empresas	65	131	196	61	131	192	64	129	193	64	130	194	64	131	195	60	130	190	50	131	181	10	122	132

Nota: CF – Empresas de capital fechado, CA – Empresas de capital aberto, AT – Amostra total

Tabela 5 - Estatística descritiva das amostras

Variáveis	Empresas de capital fechado					Empresas de capital aberto					Amostra total				
	Obs	**Média**	**Desvio padrão**	**Mínimo**	**Máximo**	**Obs**	**Média**	**Desvio padrão**	**Mínimo**	**Máximo**	**Obs**	**Média**	**Desvio padrão**	**Mínimo**	**Máximo**
ALAC	438	0,33	0,19	0	0,85	1035	0,32	0,18	0	0,95	1473	0,32	0,18	0	0,95
IDA	438	3,83	0,54	2,64	4,90	1035	3,89	0,69	0,69	4,99	1473	3,87	0,65	0,69	4,99
COL	438	0,58	0,23	0,03	0,95	1035	0,58	0,20	0,01	0,95	1473	0,58	0,20	0,01	0,95
COL*IDA	438	2,28	0,98	0,12	4,37	1035	2,30	0,93	0,03	4,62	1473	2,30	0,95	0,03	4,62
LUC	434	0,11	0,12	-0,43	0,55	1034	0,10	0,08	-0,48	0,43	1468	0,10	0,09	-0,48	0,55
TAM	438	6,58	1,78	0,71	10,35	1035	7,39	1,76	2,41	12,73	1473	7,15	1,81	0,71	12,73
OPC	423	-0,02	0,18	-0,71	0,63	1032	-0,01	0,17	-0,86	0,62	1455	-0,01	0,17	-0,86	0,64
ASI	417	0,09	0,18	0	0,88	1003	0,12	0,16	0	0,91	1420	0,11	0,17	0	0,91

4.2 Análise de correlação

A análise de correlação tem por objetivo principal medir o grau de associação linear entre duas variáveis. Além disso, ela auxilia na verificação das hipóteses do trabalho e demonstra uma eventual multicolinearidade entre as variáveis.

A tabela 6 - Análise de correlação das empresas de capital fechado - aponta para uma relação positiva e significativa entre tamanho (TAM) e alavancagem (ALAC), conforme indicado pela TOT. Além disso, há uma alta correlação positiva e significativa (> 0,50) entre as variáveis idade (IDA) e colateral (COL) com a variável de interação (COL*IDA), conforme esperado. Outro aspecto a ser destacado é a alta correlação negativa e significativa (-0,60) entre assimetria informacional (ASI) e colateral (COL). Isso indica que o aumento de colaterais reduz a assimetria de informação da empresa. Esse comportamento se repete para a COL*IDA.

Tabela 6 - Análise de correlação das empresas de capital fechado

	ALAC	IDA	COL	COL*IDA	LUC	TAM	OPC	ASI
ALAC	1,000							
IDA	-0,0031 [0,9488]	1,0000						
COL	0,0554 [0,2474]	0,2246 [0,0000]	1,0000					
COL*IDA	0,0711 [0,1371]	0,5133 [0,0000]	0,9407 [0,0000]	1,0000				
LUC	0,0882 [0,0663]	-0,1427 [0,0029]	-0,1714 [0,0003]	-0,1671 [0,0005]	1,0000			
TAM	0,2057 [0,0000]	0,2742 [0,0000]	0,0123 [0,7969]	0,0876 [0,0671]	0,2309 [0,0000]	1,0000		
OPC	0,0331 [0,4970]	0,1141 [0,0189]	0,0574 [0,2389]	0,0852 [0,0799]	0,0759 [0,1203]	0,1441 [0,0030]	1,0000	
ASI	-0,0020 [0,9676]	-0,2943 [0,0000]	-0,6012 [0,0000]	-0,5503 [0,0000]	0,3695 [0,0000]	0,0559 [0,2549]	-0,0396 [0,4279]	1,0000

Nota: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação.

Já na tabela 7 - Análise de correlação das empresas de capital aberto – verifica-se uma pré-confirmação da H1 - Quanto mais madura (IDA), menor o nível de endividamento das empresas (ALAC). Além disso, a lucratividade apresenta relação negativa e significativa com a a alavancagem contábil, confirmando a POT. Os demais

comentários mencionados na análise de correlação das empresas de capital fechado (tabela 6) se aplicam às empresas de capital aberto (tabela 7)

Tabela 7 - Análise de correlação das empresas de capital aberto

	ALAC	IDA	COL	COL*IDA	LUC	TAM	OPC	ASI
ALAC	1,000							
IDA	-0,2147 [0,0000]	1,0000						
COL	-0,1347 [0,0000]	0,2917 [0,0000]	1,0000					
COL*IDA	-0,2090 [0,0000]	0,6504 [0,0000]	0,9000 [0,0000]	1,0000				
LUC	-0,0930 [0,0028]	-0,0907 [0,0035]	-0,0698 [0,0248]	-0,0745 [0,0166]	1,0000			
TAM	0,3077 [0,0000]	-0,0642 [0,0388]	-0,1789 [0,0000]	-0,1754 [0,0000]	0,2254 [0,0000]	1,0000		
OPC	0,0214 [0,4918]	0,0383 [0,2193]	0,0601 [0,0536]	0,0689 [0,0268]	0,1104 [0,0004]	0,0363 [0,2438]	1,0000	
ASI	0,0679 [0,0314]	-0,3500 [0,0000]	-0,7036 [0,0000]	-0,6512 [0,0000]	0,2153 [0,0000]	0,1560 [0,0000]	0,0216 [0,4949]	1,0000

Nota: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação.

Por fim, a tabela 8 - Análise de correlação da amostra total - igualmente pré-confirma a H1 e corrobora os resultados já mencionados sobre as empresas de capital fechado (tabela 6) e aberto (tabela 7), com exceção da relação negativa entre lucratividade (LUC) e alavancagem contábil (ALAC) que se apresenta não significativa.

Tabela 8 - Análise de correlação da amostra total

	ALAC	IDA	COL	COL*IDA	LUC	TAM	OPC	ASI
ALAC	1,000							
IDA	-0,1602 [0,0000]	1,0000						
COL	-0,0702 [0,0070]	0,2685 [0,0000]	1,0000					
COL*IDA	-0,1206 [0,0000]	0,6099 [0,0000]	0,9126 [0,0000]	1,0000				
LUC	-0,0194 [0,4580]	-0,1049 [0,0001]	-0,1108 [0,0000]	-0,1103 [0,0000]	1,0000			
TAM	0,2646 [0,0000]	0,0278 [0,2858]	-0,1155 [0,0000]	-0,0895 [0,0006]	0,2067 [0,0000]	1,0000		
OPC	0,0240 [0,3597]	0,0584 [0,0259]	0,0585 [0,0256]	0,0742 [0,0046]	0,0929 [0,0004]	0,0747 [0,0044]	1,0000	
ASI	0,0423 [0,1107]	-0,3284 [0,0000]	-0,6687 [0,0000]	-0,6172 [0,0000]	0,2724 [0,0000]	0,1339 [0,0000]	0,0031 [0,9064]	1,0000

Nota: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação.

4.3 Regressão com dados em painel estático

Para inferência dos dados da amostra analisada à população de empresas brasileiras não financeiras, aplica-se testes sobre os pressupostos do modelo, sendo de normalidade e homocedasticidade dos resíduos, ausência de autocorrelação serial e teste de Hausman para identificação da existência de efeitos fixos ou aleatório.

Como resultado, tem-se que a distribuição da amostra das empresas de capital fechado, aberto e total não é normal (Há rejeitação da H_0: Os resíduos são normais, com p-valor = 0,000). Entretanto, a normalidade não tem nenhum papel na inexistência de viés de OLS, nem afeta a conclusão de que o OLS é o melhor estimador não-viesado sob as hipóteses de Gauss-Markov (WOOLDRIDGE, 2007). Além disso, os testes apontam para a existência de heterocedasticidade (Há rejeitação da H_0: A variância dos resíduos é constante, com p-valor = 0,000) e autocorrelação serial (Há rejeitação da H_0: Não há presença significativa de autocorrelação entre os resíduos, com p-valor = 0,000) dos resíduos que são corrigidas com erros robustos (DRISCOLL; KRAAY, 1998; HOECHLE, 2007). Por fim, o teste de Hausman aponta para a existência de efeitos fixos (Há rejeitação da H_0: Os efeitos aleatórios são consistentes, com p-valor = 0,000), tanto para a amostra de empresas de capital fechado quanto para as de capital aberto.

A tabela 9 apresenta os resultados do teste de regressão com dados em painel estático, considerando sua correção via erros robustos e efeitos fixos. O p-valor do teste F indica que as variáveis em conjunto dos modelos são estatisticamente significativas.

As amostras das empresas de capital aberto e total confirmam a H2 - Quanto maior o nível de colaterais, maior o nível de endividamento das empresas. Esse resultado corrobora os estudos de Martiz e Terra (2014), Gómez, Castro e Ortega (2016) e Matias e Serrasqueiro (2017). Já o resultado positivo e significativo da variável idade (IDA) para as amostras de empresas de capital aberto e total contrariam as teorias apresentadas, bem como os resultados empíricos de Matias e Serrasqueiro (2017). Tal fato pode indicar uma sinalização de que empresas brasileiras mais maduras possuem maior credibilidade, facilitando seu acesso ao mercado de dívidas.

Por sua vez, o resultado negativo e significativo dessas mesmas amostras para a variável de interação entre colaterais e idade (COL*IDA) contraria igualmente às teorias mencionadas, indicando que a relação entre tempo e colateriais não é positiva ou que a qualidade desses colateriais, ao longo do tempo, não necessariamente estimula menor nível de percepção de risco pelos credores.

Por fim, com relação às variáveis de controle, confirma-se a relação esperada pelas teorias POT e TOT para lucratividade (LUC) e tamanho (TAM) nas 3 amostras, respectivamente. A assimetria informacional também corrobora a TOT no caso da amostra das empresas de capital fechado.

Tabela 9 - Regressão com dados em painel

Variáveis	Hipótese	Teoria	Sinal esperado	Capital fechado	Capital aberto	Amostra total
IDA	H1	CV e ASI	-	-0,0455 [0,592]	0,1341 [0,004]	0,0929 [0,023]
COL	H2	TOT	+	-0,1673 [0,678]	0,9218 [0,000]	0,7122 [0,000]
COL*IDA	H3	CV	+	0,0322 [0,779]	-0,2145 [0,000]	-0,1728 [0,000]
LUC		POT	-	-0,1563 [0,006]	-0,3419 [0,000]	-0,2839 [0,000]
TAM		TOT	+	0,0556 [0,000]	0,0783 [0,000]	0,0770 [0,000]
OPC		POT	+/-	-0,0117 [0,737]	-0,0054 [0,695]	-0,0065 [0,511]
ASI		TOT	-	-0,4351 [0,001]	0,0971 [0,099]	-0,0299 [0,493]
			F	252,51	631,42	352,45
			Prob >F	0,0000	0,0000	0,0000
			R^2	0,0789	0,1159	0,0859

Nota: Os valores entre [colchetes] representam o nível de significância estatística da relação.

5. CONCLUSÃO

Estudos sobre alavancagem contábil das empresas têm por objetivo compreender os fatores que interferem na sua estrutura de capital. Empresas em países em desenvolvimento possuem características distintas daquelas em países desenvolvidos. Cita-se como exemplo o fato de que empresas em países em desenvolvimento captam menos recursos de longo prazo que as de países desenvolvidos. Entre os motivos para tal, destacam-se a idade das empresas e os valores de seus colaterais.

Assim, o objetivo desse estudo é identificar qual é a influência dos colaterais e idade das empresas em seu nível de endividamento. Além disso, busca-se verificar se a influência dos colaterais no nível de endividamento depende da idade da empresa. Para tanto, são definidas as seguintes hipóteses: H1: Quanto mais madura, menor o nível de endividamento das empresas; H2: Quanto maior o nível de colaterais, maior o nível de endividamento das empresas e H3: A influência dos colaterais no nível de endividamento depende da idade da empresa.

Para tanto, considera-se uma amostra final de 198 empresas não financeiras, sendo 66 de capital fechado e 132 de capital aberto. Os dados são extraídos da Capital IQ durante o período de 2010 a 2017, sendo analisados por meio da estatística descritiva, correlação e regressão com dados em paínel estático. Os testes apontam para a confirmação da H2 para as companhias de capital aberto, que compõem a maior parte da amostra total - quanto maior o nível de colaterais, maior o nível de endividamento das empresas. Esse resultado corrobora a TOT, bem como os estudos de Martins e Terra (2014), Gómez, Castro e Ortega (2016) e de Matias e Serrasqueiro (2017).

Por sua vez, a não confirmação da H1 e H3 contraria a teoria de ciclo de vida das empresas. Um maior nível de endividamento para as empresas mais maduras pode indicar uma sinalização de que elas possuem maior credibilidade, reduzindo a assimetria informacional entre credores e gestores. Isso facilita seu acesso ao mercado de dívidas. Além disso, o resultado negativo entre a interação de colaterais e idade com o nível de endividamento das empresas aponta para uma eventual falta de qualidade dos colateriais, ao longo do tempo. Isso desestimula um aumento de concessão de crédito pelos terceiros.

Já em relação às variáveis de controle, confirma-se a relação esperada pelas teorias POT e TOT para lucratividade (LUC) e tamanho (TAM) nas 3 amostras, respectivamente. A assimetria informacional (ASI) também corrobora a TOT no caso da amostra das empresas de capital fechado. Esse resultado está de acordo com todos os estudos empíricos significantes mencionados nas tabelas 1 e 2.

Um dos principais fatores limitantes desse estudo é o tamanho da sua amostra de empresas de capital fechado, o que deve ter contribuído para a não confirmação das hipóteses mencionadas. Assim, em pesquisa futuras, sugere-se a ampliação da amostra de empresas nacionais de capital fechado, bem como de outros países emergentes. Nesse caso, recomenda-se a inclusão de fatores macroeconômicos desses países como variável de controle. Além disso, com a possibilidade de ampliação da amostra em quantidade e períodos, sugere-se a consideração dos setores da economia de atuação dessas empresas, bem como o uso de outras modelagens econométricas, tais como o panel dinâmico.

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, A. **Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro: comércio e serviços, indústrias, bancos comerciais e múltiplos**. São Paulo: Atlas, 2017.

ABOODY, D; LEV, B. *Information asymmetry, R&D, and insider gains*. **The Journal of Finance**, v. 55, n. 6, p. 2747-2766, 2000.

ADIZES, I. **Gerenciando os ciclos de vida das organizações**. São Paulo: Pioneira, 2004.

AHMED SHEIKH, N; WANG, Z. *Determinants of capital structure: An empirical study of firms in manufacturing industry of Pakistan*. **Managerial Finance**, v. 37, n. 2, p. 117-133, 2011.

BALTAGI, B. H. ***Econometrics.*** Springer, 2011.

BALTAGI, B. H; EGGER, P; PFAFFERMAYR, M. *Estimating regional trade agreement effects on FDI in an interdependent world*. **Journal of Econometrics**, v. 145, n. 1, p. 194-208, 2008.

BANDYOPADHYAY, A; BARUA, N. M. *Factors determining capital structure and corporate performance in India: studying the business cycle effects*. **The Quarterly Review of Economics and Finance**, v. 61, n. c, p. 160-172, 2016.

BARCELOS, L. C. **Determinantes do acesso ao crédito empresarial no Brasil: teoria e evidências empíricas**. 2002. Dissertação (Mestrado em economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

BARCLAY, M. J; SMITH, C. W; WATTS, R. L. *The determinants of corporate leverage and dividend policies*. **Journal of Applied Corporate Finance**, v. 7, n. 4, p. 4-19, 1995.

BARCLAY, M. J; SMITH, C. W. *The capital structure puzzle: another look at the evidence*. **Journal of Applied Corporate Finance**, v. 12, n. 1, p. 8-20, 1999.

BASTOS, D. D; NAKAMURA, W. T. Determinantes da estrutura de capital das companhias abertas no Brasil, México e Chile no período 2001-2006. **Revista Contabilidade & Finanças-USP**, v. 20, n. 50, p. 75-94, 2009.

BERGER, A. N; UDELL, G. F. *Relationship lending and lines of credit in small firm finance*. **Journal of Business**, v. 68, n. 3, p. 351-381, 1995.

BERGER, A. N; UDELL, G. F. *The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle*. **Journal of banking & finance**, v. 22, n. 6-8, p. 613-673, 1998.

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. **Princípios de finanças corporativas**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

BRIGHAM, E. F; EHRHARDT, M. C. **Administração financeira: teoria e prática**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

BRITO, G. A; CORRAR, L. J; BATISTELLA, F. D. Fatores determinantes da estrutura de capital das maiores empresas que atuam no Brasil. **Revista Contabilidade & Financas-USP**, v. 18, n. 43, p. 07-19, 2009.

BRITO, R. D.; LIMA, M. R. A escolha da estrutura de capital sob fraca garantia legal: o caso do Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, v. 59, n. 2, p. 177-208, 2005.

BRUNOZI, M. A. V; GONÇALVES, R. M. L; ARANTES, R. C; BRUNOZI JUNIOR, A. C. B. Indicadores econômico-financeiros e os determinantes da estrutura de capital das empresas do setor de serviços: uma análise de dados em painel. **Revista Ambiente Contábil**, v. 8, n. 2, p. 110-135, 2016.

CAPRIO JR, G; DEMIRGÜ-KUNT, A. *The role of long-term finance: theory and evidence*. **The World Bank Research Observer**, v. 13, n. 2, p. 171-189, 1998.

CECON, B; MORETTI, B. R; JUNIOR, M. M. R; KROENKE, A. Fatores específicos, macroeconômicos e institucionais determinantes da estrutura de capital das empresas da união europeia. **Contabilometria**, v. 4, n. 2, p.34-49, 2017.

CHAHYADI, C. S. ***What do we know about capital structure of privatized firms? A study of evolution and determinants of capital structure of privatized firms*.** 2008. 106 p. Dissertation (Doctor of Philosophy) - The University of Oklahoma, Oklahoma, 2008.

CHANEY, T; SRAER, D; THESMAR, D. *The collateral channel: How real estate shocks affect corporate investment*. **The American Economic Review**, v. 102, n. 6, p. 2381-2409, 2012.

CHEN, J. J. *Determinants of capital structure of Chinese-listed companies*. **Journal of Business Research**, v. 57, n. 12, p. 1341-1351, 2004.

CORREA, C. A; BASSO, L. F. C; NAKAMURA, W. T. A estrutura de capital das maiores empresas brasileiras: análise empírica das teorias de *pecking order* e *trade-off*, usando panel data. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 14, n. 4, p.106-133, 2013.

COOLEY, T. F; QUADRINI, V. *Financial markets and firm dynamics*. **American Economic Review**, v. 91, n. 5, p. 1286-1310, 2001.

DA SILVA, J. P. **Gestão e análise de risco de crédito**. São Paulo: Atlas, 2008.

DAMODARAN, A. ***Corporate finance: theory and practice***. USA: Wiley, 2001

DAMODARAN, A. ***Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset***. New Jersey: John Wiley & Sons, 2012.

DEWAELHEYNS, N; VAN HULLE, C. *Internal capital markets and capital structure: bank versus internal debt*. **European Financial Management**, v. 16, n. 3, p. 345-373, 2010.

DRISCOLL, J.C.; KRAAY, A.C. *Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data*. **Review of Economics and Statistics**, n. 80, v.4, p. 549–560, 1998

DURAND, D. *Costs of debt and equity funds for business: trends and problems of measurement.* In: **Conference on research in business finance**. Cambridge: The National Bureau of Economic Research, 1952. p. 215-262, 1952. Disponível em: < http://www.nber.org/chapters/c4790.pdf >. Acesso em: 18 set. 2017.

DURAND, D. *The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment: comment*. **The American Economic Review**, v. 49, n. 4, p. 639–655, 1959.

EZEOHA, A; BOTHA, F. *Firm age, collateral value, and access to debt financing in an emerging economy: evidence from South Africa*. **South African Journal of Economic and Management Sciences**, v. 15, n. 1, p. 55-71, 2012.

FAMÁ, R; PEROBELLI, F. F. C. Fatores determinantes da estrutura de capital para empresas latino-americanas. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 7, n. 1, p. 9-35, 2003.

FÁVERO, L. P; BELFIORE, P; SILVA, F. L; CHAN, B. L. **Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisão**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

FAUVER, L; NARANJO, A. *Derivative usage and firm value: The influence of agency costs and monitoring problems*. **Journal of Corporate Finance**, v.16, n.5, p. 719-735, 2010.

FRANK, M; GOYAL, V. K. *Testing the pecking order theory of capital structure*. **Journal of Financial Economics,** v. 67, n. 2, p. 217-248, 2003.

GALAI, D; MASULIS, R. W. *The option pricing model and the risk factor of stock*. **Journal of Financial Economics**, v. 3, n. 1-2, p. 53-81, 1976.

GAN, J. *Collateral, debt capacity, and corporate investment: Evidence from a natural experiment*. **Journal of Financial Economics**, v. 85, n. 3, p. 709-734, 2007.

GÓMEZ, A. P; CASTRO, G. Á; ORTEGA, M. F. *Determinants of leverage in mining companies, empirical evidence for Latin American countries*. **Contaduría y Administración**, v. 61, n. 1, p. 26-40, 2016.

GRINBLATT, M; TITMAN, S. **Mercados financeiros e estratégia corporativa**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

GUJARATI, D. N; PORTER, D. C. **Econometria básica.** Porto Alegre: AMGH, 2011.

HAIR, JR. J. F.; ANDERSON, R. F; TATHAM, R. L; BLACK, W. C. **Análise multivariada de dados.** Porto Alegre: Bookman, 2005.

HALL, T. W. *The collateral channel: Evidence on leverage and asset tangibility*. **Journal of Corporate Finance**, v. 18, n. 3, p. 570-583, 2012.

HARRIS, M; RAVIV, A. *The theory of capital structure*. **The Journal of Finance**, v. 46, n. 1, p. 297-355, 1991.

HAUSMAN, J. A. *Specification tests in econometrics*. **Econometrica: Journal of The Econometric Society**, v. 46, n. 6, p.1251-1271, 1978.

HOECHLE, D. *Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional dependence*. **Stata Journal**, v.7, n. 3, p. 281–312, 2007.

HUYNH, K. P; PETRUNIA, R. J. *Age effects, leverage and firm growth*. **Journal of Economic Dynamics and Control**, v. 34, n. 5, p. 1003-1013, 2010.

JENSEN, M. C; MECKLING, W. H. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. **Journal of Financial Economics**, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

JURIOLLI, L. F. **Estrutura de capital e o perfil de empresas brasileiras**. 2009. 214 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.

KAYO, E. K.; KIMURA, H.; MARTIN, D. M. L.; NAKAMURA, W. T. Ativos intangíveis, ciclo de vida e criação de valor. **Revista de Administração Contemporânea**, v.10, n. 3, p. 73-90, 2006.

KIMHI, A. *Intergenerational succession in small family businesses: Borrowing constraints and optimal timing of succession*. **Small Business Economics**, v. 9, n. 4, p. 309-318, 1997.

LEANDRO, J. C. **Determinantes da estrutura de capital no Brasil para empresas de capital aberto e fechado**.2006.106 p. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2006.

LODERER, C. F; WAELCHLI, U. *Firm age and performance*. 2009. Disponível em SSRN: < https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1342248 >. Acesso em: 18 set. 2017.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

MAROCO, J. **Análise estatística com utilização do SPSS**. Lisboa: Edições Sílabo, 2007.

MARTINS, H, C; TERRA, P. R. S. Determinantes nacionais e setoriais da estrutura de capital na América Latina. **RAC-Revista de Administração Contemporânea**, v. 18, n. 5, p. 577-597, 2014.

MATIAS, F; SERRASQUEIRO, Z. *Are there reliable determinant factors of capital structure decisions*? *Empirical study of SMEs in different regions of Portugal*. **Research in International Business and Finance**, v. 40, n. 1, p. 19-33, 2017.

MILLER, M. H. *Debt and taxes*. **The Journal of Finance**, v. 32, n. 2, p. 261-275, 1977.

MYERS, S.C. *Determinants of corporate borrowing*. **Journal of Financial Economics**, v. 5, n. 2, p. 147-175, 1977.

MYERS, S. C. *The capital structure puzzle*, **Journal of Finance**, v. 39, n. 3, p. 575-592, 1984.

MYERS, S. C. *Capital structure*. **The Journal of Economic Perspectives**, v. 15, n. 2, p. 81-102, 2001.

MYERS, S. C.; MAJLUF, N. S. *Corporate financing and investmentdecisions when firms have information that investors do not have*. **Journal of Financial Economics**, v. 13, n.2, p.187–221, 1984.

MILGROM, P. R.; ROBERTS, J. D. Economics, organization and management. 1992.

MODIGLIANI, F., MILLER, M. H. *The cost of capital, corporation finance and the theory of investment*. **The American Economic Review**, v. 48, n. 3, p. 261-297, 1958.

MODIGLIANI, F., MILLER, M. H. *Corporate income taxes and the cost of capital: a correction*. **The American Economic Review**, v. 53, n. 3, p. 433-443, 1963.

NAKAMURA, W. T; MARTIN, D. M. L; FORTE, D; CARVALHO FILHO, A. F; COSTA, A. C. F; AMARAL, A. C. Determinantes de estrutura de capital no mercado brasileiro: análise de regressão com painel de dados no período 1999-2003. **Revista Contabilidade & Finanças-USP**, v. 18, n. 44, p. 72-85, 2007.

PETERSEN, M. A.; RAJAN, R. G. *The benefits of lending relationships: Evidence from small business data*. **The Journal of Finance**, v. 49, n. 1, p. 3-37, 1994.

PFAFFERMAYR, M; STÖCKL, M; WINNER, H. *Capital structure, corporate taxation and firm age*. **Fiscal Studies**, v. 34, n. 1, p. 109-135, 2013.

RAJAN, R. G.; ZINGALES, L. *What do we know about capital structure? Some evidence from international data*. **The Journal of Finance**, v.50, n.5, p.1421-1460, 1995.

RAMPINI, A. A.; VISWANATHAN, S. *Collateral and capital structure*. **Journal of Financial Economics**, v. 109, n. 2, p. 466-492, 2013.

REHMAN, A; WANG, M; YU, H. *Dynamics of financial leverage across firm life cycle in Chinese firms: an empirical investigation using dynamic panel data model*. **China Finance and Economic Review**, v. 4, n. 1, p. 1-22, 2016.

REIS, R. T; CAMPOS, A. L. S; PASQUINI, E. S. A influência dos determinantes da estrutura de capital conforme o estágio do ciclo de vida das empresas brasileiras. **Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade**, v.7, n.3, p. 127-142, 2017.

RIOS, E. M. **Estatística descritiva, probabilidade e estimação: noções para o ensino básico**. 2014. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

SAKAI, K; UESUGI, I; WATANABE, T. *Firm age and the evolution of borrowing costs: Evidence from Japanese small firms*. **Journal of Banking & Finance**, v. 34, n. 8, p. 1970-1981, 2010.

SAN MARTÍN, P; SAONA, P. *Capital structure in the Chilean corporate sector: Revisiting the stylized facts*. **Research in International Business and Finance**, v. 40, n. 1, p. 163-174, 2017.

SHLEIFER, A; VISHNY, R. W. *Liquidation values and debt capacity: A market equilibrium approach*. **The Journal of Finance**, v. 47, n. 4, p. 1343-1366, 1992.

SHYAM-SUNDER, L; MYERS, S. C. *Testing static tradeoff against pecking order models of capital structure*. **Journal of Financial Economics**, v. 51, n. 2, p. 219-244, 1999

STIGLITZ, J. E. *Credit markets and the control of capital*. **Journal of Money, Credit and Banking**, v. 17, n. 2, p. 133-152, 1985.

TANEWSKI, G. A; ROMANO, C. A; SMYRNIOS, K. X. *Capital structure decision making: A model for family business*. **Journal of business venturing**, v. 16, n. 3, p. 285-310, 2000.

TITMAN, S; WESSELS, R. *The determinants of capital structure choice*. **The Journal of Finance**, v. 43, n. 1, p. 1-19, 1988.

TEIXEIRA, E. A; NOSSA, V; FUNCHAL, B. *The corporate sustainability index (CSI) and the impacts on indebtedness and risk perception*. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 22, n. 55, p. 29-44, 2011.

VASCONCELOS, M. S. C; SANTOS, J. F; ALMEIDA, M. A; SILVA, E. S. Estrutura de capital das empresas do Brasil e China mediante a crise financeira mundial. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 6, n. 1, p. 92-113, 2014.

VITHESSONTHI, C; TONGURAI, J. *The effect of firm size on the leverage–performance relationship during the financial crisis of 2007–2009*. **Journal of Multinational Financial Management**, v.29, n. c, p.1-29, 2015.

WOOLDRIDGE, J. M. **Introdução à econometria: uma abordagem moderna**. São Paulo: Thomson, 2007.

ZICA, R. M. F; MARTINS, H. C. Sistema de garantia de crédito para micro e pequenas empresas no Brasil: proposta de um modelo. **Revista de Administração Pública**, v. 42, n. 1, p. 181-204, 2008.